



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

FIS1514 - Dinámica - 2023-2

Facultad de Física

Profesora: Pamela Mena (pamenar@uc.cl)

Ayudante: Ricardo Michell (ricardo.michell@uc.cl)

Ejercicios resueltos trabajo y energía

Ayudantía 7 (Problema 3)

Respuesta:

$$\vec{F}_{max} = -(mgsin\alpha + \mu N)\sqrt{(mgsin\alpha + \mu N)^2 - 2k(\mu dN - \frac{mv_0^2}{2} + mgdsin\alpha)}\hat{i}$$

Ayudantía 7 (Problema 4)

Solución:

a) Usando conservación de energía en el punto A y B se tiene que:

$$E_A = \frac{1}{2}mv_A^2$$
$$E_B = \frac{1}{2}k(l_b - l_0)^2 = \frac{kl_0^2}{8}$$

Entonces,

$$E_A = E_B \rightarrow \frac{1}{2}mv_A^2 = \frac{kl_0^2}{8}$$

Por lo tanto,

$$v_A = l_0\sqrt{\frac{k}{4m}}$$

b) Se analiza el tramo A-C, en el que existen fuerzas no conservativas. Por lo que se cumple lo siguientes según el teorema de Trabajo y Energía:

$$\Delta E = W_{FrA \rightarrow C}$$

La fuerza de roce en el plano inclinado esta dado por:

$$F_r = \mu mg \cos(\alpha)$$

El trabajo debido a la fuerza de roce es:

$$W_{FrA \rightarrow C} = -\mu mg \cos(\alpha)d$$

donde d es el desplazamiento sobre el plano inclinado y esta dado por $d = \frac{h}{\sin(\alpha)}$. El trabajo queda entonces como,

$$W_{FrA \rightarrow C} = -\frac{\mu mgh}{\tan(\alpha)}$$

Entonces, se tiene que

$$E_c - E_A \rightarrow mgh_c - \frac{1}{2}mv_A^2 = W_{FrA \rightarrow C}$$

Reemplazando el trabajo y resolviendo para h se tiene que:

$$h = \frac{kl_0^2}{8mg(1 + \frac{\mu}{\tan(\alpha)})}$$

Ejercicio 1 (Problema 1 Control 3 - 2022)

Una partícula de masa m se desliza dentro de una pista que corresponde a dos arcos de circunferencia de radio $R = 10$ cm en cada lado y una parte central horizontal de 20 cm de longitud entre los punto A y B . Los lados curvos tienen fricción despreciable y abajo entre los puntos A y B el coeficiente de roce cinético es $\mu_k = 0,15$. La partícula parte del reposo en la orillar a 10 cm sobre el suelo.

Calcule

- La energía mecánica inicial.
- El trabajo que realiza el roce en el tramo AB .
- La altura a que logra subir la primera vez que pasa más allá del punto B .
- La posición donde finalmente se detiene la partícula.

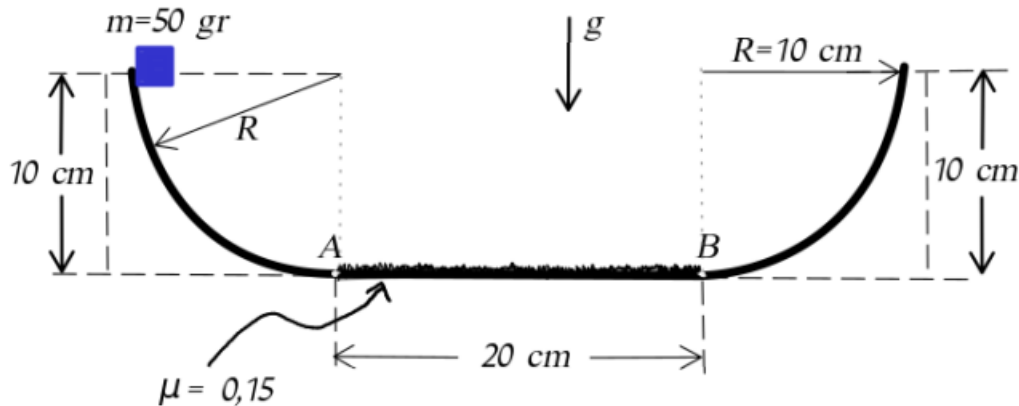


Figura 1

Solución:

- La energía mecánica inicial. Primero se fija el marco de referencia en el suelo, justo bajo la posición inicial, tal que:

$$\vec{r}_i = 10cm\hat{j}$$

el nivel cero de la energía potencial en el suelo, es decir $y = 0$. En este caso la E_M^i es sólo E_p :

$$\begin{aligned} E_M^i &= mgh_i \\ &= 0,05J \end{aligned}$$

b) El trabajo que realiza el roce en el tramo AB . Al pasar de A a B pierde energía mecánica debido al roce. El trabajo realizado por el roce es:

$$\begin{aligned} W_R &= \int \vec{F}_R \cdot d\vec{r} \\ &= -\mu N \int_0^{0,2} dx \\ &= -0,015J \end{aligned}$$

c) La altura que logra subir la primera vez que pasa más allá del punto B? La Energía Mecánica en B es:

$$\Delta W_R = \Delta E_M \rightarrow E_M^B = E_M^A + W_R = 0,035J$$

Con esta energía debe llegar hasta la altura máxima:

$$\begin{aligned} mgh_f &= E_M^B \\ \rightarrow h_f &= 7cm \end{aligned}$$

d) La posición donde finalmente se detiene la partícula. Cada vez que pasa por el tramo AB pierde 0,015J de Energía mecánica.

El bloque tiene inicialmente 0,05 J de E_M

Al pasar una vez hacia la izquierda, queda con 0,035 J, luego pasa de vuelta hacia la derecha y queda con 0,020 J. Luego al pasar nuevamente a la derecha queda con 0,05 J. En este punto su energía mecánica es suficiente para subir un poco y volver hacia la izquierda para atravesar nuevamente de B a A, pues para ello se requieren 0,015 J. Los 0,005 J se pierden debido al trabajo hecho por el roce:

$$E_M^B = \mu mgd$$

por lo que:

$$d = \frac{E_M^B}{\mu mg} \simeq 0,07$$

Es decir se detiene aproximadamente 7 cm a la izquierda de B.

Ejercicio 2 (Problema 2 Control 3 - 2022)

La masa m se puede deslizar sin roce por la guía rígida vertical fija. La masa está atada a un resorte de longitud natural $l = 0,3$ m. Determinar la velocidad y el ángulo α (con respecto a la horizontal) de la masa cuando pasa por la posición $h = 0,4$ m, si se sueltan en la posición mostrada. Datos: $m = 0,8$ Kg y $k = 160$ N/m. Asuma que el módulo de la aceleración de gravedad es $g = 10$ m/s.

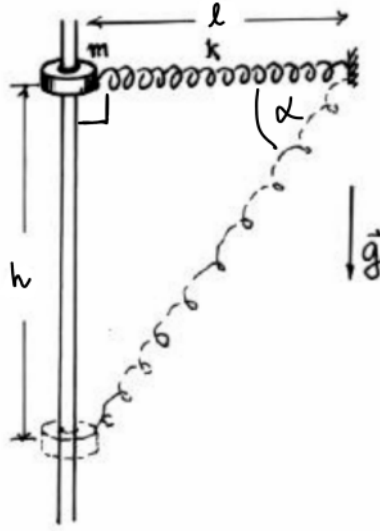


Figura 2

Inicialmente se tiene que la energía cinética inicial es cero, la potencial debido a la gravedad también (colocando el potencial $U_g = 0$ arriba) y la energía potencial elástica también es nula ya que el resorte se encuentra en su estado natural:

$$\begin{aligned}E_i &= K_i + U_g + U_r = 0 \\E_f &= K_f + U_g + U_r\end{aligned}$$

con:

$$K_f = \frac{1}{2}mv^2; U_g = -mgh; U_r = \frac{1}{2}kx^2$$

donde $h = 0,4$ m y $x = 0,2$ m. Por conservación de energía, se tiene que:

$$\frac{1}{2}mv^2 + (-mgh) + \frac{1}{2}kx^2 = 0$$

Reemplazando y despejando v se tiene que:

$$v = 0$$

El ángulo viene dado por:

$$\sin\alpha = \frac{4}{5}$$

¡Disclaimer!

Teorema trabajo-energía: El trabajo hecho por la fuerza neta sobre una partícula es igual a la variación de la energía cinética.

La demostración es sencilla. Consideremos un sistema de un solo objeto. Este objeto de masa m se desplaza por la acción de una fuerza neta $\sum_i \vec{F}_i$. Si el bloque se mueve por un desplazamiento $\Delta\vec{r} = \Delta x \hat{i} = (x_f - x_i)\hat{i}$, el trabajo neto realizado por la fuerza neta es

$$W_{ext} = \int_{x_i}^{x_f} \sum_i F_i dx$$

Usando la segunda ley de Newton obtenemos

$$\begin{aligned} W_{ext} &= \int_{x_i}^{x_f} m a dx = \int_{x_i}^{x_f} m \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} dx = \int_{v_i}^{v_f} m v dv \\ &\rightarrow W_{ext} = \Delta E_k \end{aligned}$$